LABORATUVAR 1 · ISP BANBURY · Kauçuk Mikseri

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Berfin Aslan | Grup | Tarih 23.10.2026

Banbury bağlamı: Tehlike **dönen rotorlara kapılma**, inen ram ile ezilme ve sıcak hamurdur. Koruma **kapak sensörü + acil stop → emniyet rölesi → motor ve hidrolik** zinciridir. Aynı mikser **PLC-SCADA, ERP ve i-MES**'e bağlı — sorular oraya gidecek.

NORMAL KONTROL YOLU · reçete / step cycle

SCADA + reçete → PLC (step cycle) → Rotor + ram

ERP · i-MES (kurumsal ağ)

dijital kesişim noktası

EMNİYET YOLU · belgede yok · EN 12013'e göre AYRI olmalı

Kapak sensörü + acil stop → Emniyet rölesi (PLC'den ayrı) → Motor + hidrolik kes → Safe State (rotor durur)

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Kapılma/ezilme: besleme ağzından giren el ya da kol, yüksek torkla dönen rotorlar arasına çekilir. Ezilme: hidrolik ram iner, boşaltma kapağı açılıp kapanır. Yanık: sıcak hamur ve TCU sıcak suyu. Basınç: hidrolik ünite. Elektrik: büyük ana motor.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   SF1 Kapak açıkken rotoru durdur: besleme/boşaltma kapağı açılınca rotor ve ram hareketi durur. SF2 Acil stop: rotor motoru ve hidrolik enerji kesilir. SF3 Bakımda ram'ın inmesini önle: ram mekanik kilit + LOTO.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Şemadaki kırmızı/alt yol: kapak sensörleri ve acil stop → emniyet rölesi → ana motor kontaktörü + hidrolik boşaltma → güvenli durum. Belgede yazmıyor; EN 12013'e göre bu yol PLC'den ayrı olmalı.

4. Normal kontrol (PLC-SCADA) ile emniyet zinciri farkı nedir?

   PLC-SCADA reçeteye göre step cycle yürütür (ram indir, süre/sıcaklık, kapak aç), ERP'den reçete alır, i-MES'e veri gönderir; ağa bağlı ve sık değişir. Emniyet zinciri ise fail-safe, kablolu, reçeteden ve ağdan bağımsız olmalı.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olacağı riskin büyüklüğüne göre seçilir (ISO 13849-1). Rotora kapılmak ölüm veya ağır yaralanma (S2), operatör besleme ağzına sık yaklaşıyor (F2) → tahmini PLr d (eğitim amaçlı).

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Rotorlar durmuş, ana motor enerjisiz, ram en üstte mekanik kilitli, hidrolik basınç boşaltılmış, kapaklar kapalı. Tekrar çalışma yalnızca yerinde reset ile.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   PLC programı ve reçete parametreleri (step süreleri, ram basıncı, sıcaklık limitleri), SCADA ekranları ve kullanıcı hesapları, ERP'den gelen reçeteler, i-MES veri bağlantısı, TCU ve hidrolik ünite ayarları.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Dijital kesişim noktası: ERP / i-MES / SCADA → PLC. Değiştirilmiş reçete ram basıncını ve sıcaklığı bozar; SCADA'dan yetkisiz start ya da step atlatma yapılır. Kapak kilidi ana PLC'de işleniyorsa koruma yazılımla bypass edilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.